Problem C. Memory, Permutation, and Rooted Tree

Time Limit 5000 ms
Mem Limit 1048576 kB
Statement PDF

> **AI Translation** — This statement was translated using AI and may contain inaccuracies. Please refer to the original statement if in doubt.

一天，小 P 收到了一棵有 n 个节点的树，根节点为 1，以及一个长度为 n 的排列 p_i。小 P 想起了一个问题：

给定一棵有根树和一个排列。对于树中的每个节点 u，当且仅当 $u \neq v$ 且 v 在排列中的位置在 u 之前时，u 的子树中的节点 v 被称为**重要节点**。设 d_u 为 u 到任意重要节点的最小距离。特别地，如果 u 没有重要节点，则令 $d_u = -1$。树中两点之间的距离定义为它们之间简单路径上的边数。

在竭尽全力计算出每个节点 i 的 d_i 后，小 P 把数据搁置在了一旁。随着时间的流逝，小 P 重新审视了这个问题，此时有根树的结构和 d_i 数组还在，但排列 p_i 已经丢失了。现在，小 P 希望你能根据现有信息提供一个可能的排列 p_i。如果存在多个可能的排列 p_i，你需要找到**字典序最小**的一个。

对于两个长度为 n 的排列 a 和 b，我们称 a 的字典序小于 b，当且仅当存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $a_i < b_i$，且对于所有 $1 \leq j < i$，均有 $a_j = b_j$。

输入格式

本题包含多组测试数据。输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 5 \times 10^4$)，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 5 \times 10^5$)，表示有根树的节点数。

第二行包含 n 个整数 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ ($-1 \leq d_i \leq n$)，其含义已在题目描述中给出。

接下来的 $n-1$ 行，每行包含两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$)，表示连接节点 u 和节点 v 的一条边。保证这 $n-1$ 条边构成一棵树。

保证所有测试数据的 n 之和不超过 5×10^5。

输出格式

对于每组测试数据，如果存在至少一个满足要求的排列，输出一行 n 个正整数，表示字典序最小的排列；否则，输出一行 -1。

样例

Input	Output
3 5 -1 1 -1 -1 -1 1 2 2 3 2 4 1 5 10 0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 3 4 3 8 4 4 2 4 1 2 10 9 5 5 7 6 1 10 2 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 2 6 6 10 5 6 5 7 8 10 3 6 5 4 6 9 1 10	1 3 2 4 5 -1 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10

说明

对于第一组测试数据，排列 $p = [1, 2, 3, 4, 5]$ 是不可行的，因为在此排列下，节点 2 没有重要节点，从而 $d_2 = -1 \neq 1$。类似地，排列 $p = [3, 4, 1, 5, 2]$ 也是不可行的，因为在此排列下，$d_1 = 2 \neq -1$。